

Hạng mục & Công nghệ	Đơn giá ước tính (tháng)	Thành tiền / Tháng	Diễn giải	Ứng dụng thực tế tại PolyMind	
1. Mặt tiền ứng dụng (Frontend) - Flutter / Next.js / Vercel Pro	~\$20 / tài khoản	\$20.00	Giao diện trực quan cho người dùng tương tác. Thiết kế đa nền tảng giúp tiết kiệm 50% chi phí phát triển và tối ưu SEO cho Web vệ tinh.	Ứng viên lướt tìm JD công nhân lắp ráp cực mượt trên các dòng điện thoại Android/iOS đời cũ mà không bị văng app.	
2. Bề chìm xử lý (Backend) - NGÔN NGỮ PYTHON / FastAPI Framework / Google Cloud Run	Theo giây xử lý thực tế	~\$50.00	Bộ não logic ngầm. Sử dụng Python vì tương thích AI tốt nhất. Server dạng tự động co giãn, không có người dùng thì không tốn chi phí.	Khi 3.000 công nhân cùng bấm "Chăm công" vào lúc 8h sáng, Python kích hoạt máy chủ mở rộng tức thì, gánh tải mượt mà, tránh lỗi nghẽn lương.	
3. Kết sắt dữ liệu (Database) - PostgreSQL / pgvector / Supabase Pro Plan	~\$25 / tháng	\$25.00	Lưu dữ liệu bảo mật cao. Tiện ích pgvector chuyển hóa CV, kỹ năng thành tọa độ không gian để thuật toán AI phân tích sâu ngữ nghĩa.	Lưu trữ chuẩn xác bảng lương ca trưởng. AI đọc dữ liệu hiểu được hồ sơ ghi "Biên dịch viên" hay "Trợ lý ngôn ngữ" đều khớp với JD tuyển dụng.	
4. Kho lưu tệp tin (Storage) - Google Cloud Storage / AWS S3	~\$0.02 / GB dữ liệu	~\$10.00	Kho lưu trữ dữ liệu phi cấu trúc (hình ảnh, tài liệu gốc). Database chỉ lưu chữ viết, toàn bộ tệp nặng phải đưa vào đây để giảm tải hệ thống.	Nơi lưu trữ ảnh chụp Căn cước công dân (CCCD), File gốc CV dạng PDF/Word của hàng ngàn lao động nộp về hệ thống Careers.	
5. Lõi Trí tuệ Nhân tạo (AI Engine) - Tích hợp Python Backend / Claude / OpenAI API	Dựa trên số từ (Token) tiêu thụ thực tế	~\$40.00	"Nhân sự số" tự động hóa quy trình sàng lọc. Thay thế hàng giờ làm việc thủ công của HR bằng việc phân tích dữ liệu thông minh trong 3 giây.	Python gọi lệnh đến Claude AI bóc tách CV ứng viên rớt phông văn, nhận diện lỗ hổng kiến thức để đẩy Pop-up khóa học tại Academy.	
6. Lá chắn bảo mật (Security & CDN) - Cloudflare Pro Plan	~\$20 / tháng	\$20.00	Tường lửa chống tấn công mạng và tăng tốc độ truyền tải app ở các khu vực địa lý khác nhau. Đảm bảo an toàn thông tin nhân sự.	Chặn đứng đối thủ cạnh tranh sử dụng bot ảo hoặc phần mềm "bắn phá" traffic liên tục làm sập hệ thống Cung ứng lao động.	
7. Giám sát lỗi chủ động (Monitoring) - Sentry Team Plan	~\$29 / tháng	\$29.00	Hệ thống camera an ninh phát hiện lỗi (Bug/Crash) của ứng dụng theo thời gian thực và gửi báo cáo chi tiết trực tiếp cho đội Dev.	Ứng viên bị lỗi khi ấn nút "Ứng tuyển"	Sentry bắt lỗi gửi về nhóm chat IT để sửa ngay lập tức trước khi ứng viên kịp rời app.
8. Kiểm soát mã nguồn & CI/CD - GitHub Team & GitHub Actions	\$4 / kỹ sư / tháng (Tính trên Team 5 người)	\$20.00	Kiểm soát lịch sử viết code của Dev. Hệ thống CI/CD giúp tự động hóa khâu đưa tính năng mới lên app mà không cần tắt máy chủ.	Khi Dev dùng AI viết xong tính năng "Rút lương nhanh"	GitHub tự chạy lệnh kiểm tra an toàn rồi đẩy lên app mà không gây gián đoạn vận hành.
9. Kênh kết nối đa nền tảng - Zalo Cloud API (ZNS) / Facebook Messenger API / Meta Developer Suite	Chi phí duy trì gói OA + Phí tin nhắn thực tế	~\$45.00	"Bắt sóng giới trẻ": Tích hợp đồng thời cả Zalo lẫn Facebook Messenger. Đa số lao động trẻ lười check SMS/Email, chat qua MXH là nhanh nhất.	Ứng viên trúng tuyển ca đêm, hệ thống tự nhắn tin nhắc Zalo kèm 1 tin nhắn Messenger: "Bạn có lịch làm việc tối nay, ấn Xác nhận nhé!".	
TỔNG CHI PHÍ VẬN HÀNH ĐỊNH KỲ DỰ KIẾN / THÁNG		~\$259.00	~6.300.000 VNĐ / Tháng (Mức đầu tư hạ tầng cực kỳ tối ưu cho một hệ thống thông minh tự động hóa bằng AI bảo mật chuẩn Enterprise).		
Chi phí thiết lập nền tảng cố định ban đầu (Chỉ đóng 1 lần hoặc theo năm)					
Nền tảng / Thủ tục bắt buộc	Chi phí thực tế	Mục đích & Lưu ý quan trọng			

Hạng mục & Công nghệ	Đơn giá ước tính (tháng)	Thành tiền / Tháng	Diễn giải	Ứng dụng thực tế tại PolyMind	
Apple Developer Program	\$99 / Năm (~2.500.000 VNĐ)		Phí bắt buộc đóng cho Apple để được quyền phát hành App quản lý/cung ứng lên chợ ứng dụng App Store (cho điện thoại iPhone).		
Google Play Console	\$25 / Chỉ đóng 1 lần (~630.000 VNĐ)		Phí bắt buộc đóng cho Google để phát hành App lên chợ CH Play (dành cho các máy Android như Samsung Oppo Xiaomi...).		
Zalo Official Account (Zalo OA)	~198.000 VNĐ / Tháng (Gói Cơ bản)		Chi phí xác thực tích xanh doanh nghiệp PolyMind. Bắt buộc phải có tích xanh thì Zalo mới cấp quyền gọi API để tự động nhắn tin nhắc ZNS.		